

Fundamentos teóricos

Arquímedes

La copa de arquímedes fue creada cuando el rey de Grecia ordenó a Arquímedes que inventase algo para que sus trabajadores no bebieran demasiado vino. Entonces, Arquímedes encontró la solución en esta copa, que ha pasado a la historia.

(Ahora, lanzamos una pregunta retórica) ¿Qué creéis que pasará si echo un poco de agua en la copa?

(Después de preguntar, echamos el agua sin que cubra la pajita) Como podéis ver, no pasa nada. Ahora veamos si echo un poco más de agua...

(Llenamos el vaso hasta que la pajita esté cubierta, empezando el vaciado) Ahora sí que pasa algo: la copa se ha vaciado entera.

Esto sucede porque el vaso tiene una pajita dentro en forma de U invertida con aire dentro. Entonces, tiene la misma presión dentro y fuera pero cuando el nivel del agua sobrepasa la pajita, la copa empieza a vaciarse. Al salir el agua, también sale el aire, y al salir el aire, disminuye también la presión.

Ahora, la presión exterior, que es mayor, empuja al agua y sale toda. Esto se denomina efecto sifón y es el mismo funcionamiento que tiene el váter al tirar de la cadena.